BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, RAWALPINDI

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2023

CHEMISTRY

Past Paper 2023 • Paper Code: 5481

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Chemistry (Objective) — Group-I — S.S.C (Part-I)-A/2023 (For All Sessions)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5481

Note: Note:- Write answers to the questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers are given. Which answer you consider correct fill the corresponding circle A,B,C or D in front of each question with marker or ink on the answer sheet provided.

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A,B,C,D دیے گئے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کرتے ہوئے متعلقہ دائرے میں چین یا مار کر کریں۔ [best read]

Q1.1. The symbol of Avogadro's number is :

(A) n_0
(B) N_a
(C) n_a
(D) N_0

ایوگاڈرو نمبر کی علامت ---- ہے:

Q2. The components of one of the following can be separated by physical means:

(A) Mixture
(B) Element
(C) Compound
(D) Radical

درج ذیل میں سے کس ایک کے اجزاء کو طبعی طریقوں سے الگ کیا جا سکتا ہے:

(A) مکسچر
(B) ایلیمنٹ
(C) کمپاؤنڈ
(D) ریڈیکل

Q3. Proton are discovered by :

(A) Gold Stein
(B) J. J. Thomson
(C) Neil Bohr
(D) Rutherford

پروٹان کو ---- نے دریافت کیا۔

(A) گولڈ سٹائن
(B) جے جے تھامسن
(C) نیل بوہر
(D) ردرفورڈ

Q4. Sixth (6th) Period contains ____ elements.

(A) 2
(B) 8
(C) 18
(D) 32

چھٹے (6th) پیریڈ میں ایلیمنٹس کی تعداد ---- ہے۔

Q5. Triple covalent bond formation involves ____ electrons.

(A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8

ٹرپل کوویلنٹ بانڈ بنانے میں ---- الیکٹرانز حصہ لیتے ہیں۔

Q6. Identify the compound which is not soluble in water.

(A) C_6H_6
(B) NaCl
(C) KBr
(D) $MgCl_2$

اس کمپاؤنڈ کی نشاندہی کریں جو پانی میں حل پذیر نہیں ہے۔

Q7. Point out non amorphous compound of the following:

(A) Rubber
(B) Plastic
(C) Glass
(D) Glucose

درج ذیل میں سے نان ایمورفس ٹھوس کی نشاندہی کیجئے۔

(A) ربڑ
(B) پلاسٹک
(C) گلاس
(D) گلوکوز

Q8. Mist is an example of solution:

(A) Liquid in gas
(B) Gas in liquid
(C) Solid in gas
(D) Gas in solid

مسٹ ---- سلوشن کی مثال ہے۔

(A) گیس میں مائع
(B) مائع میں گیس
(C) گیس میں ٹھوس
(D) ٹھوس میں گیس

Q9. Indicate a solution having more water.

(A) 2M
(B) 1M
(C) 0.5M
(D) 0.25M

اس سلوشن کی شناخت کریں جس میں پانی زیادہ ہو۔

Q10. The oxidation number of Chlorine in HCl is :

(A) +1
(B) −1
(C) +2
(D) −2

HCl میں کلورین کا آکسیڈیشن نمبر ہے۔

Q11. Which one of the following is not an electrolyte?

(A) Sugar Solution
(B) Sulphuric Acid Solution
(C) Lime Solution
(D) Sodium Chloride Solution

درج ذیل میں سے ایک الیکٹرولائٹ نہیں ہے۔

(A) شوگر سلوشن
(B) سلفیورک ایسڈ سلوشن
(C) لائم سلوشن
(D) سوڈیم کلورائیڈ سلوشن

Q12. [Ne] $3S^1$ is an electronic configuration of:

(A) Li
(B) Na
(C) K
(D) Cs

[Ne] $3S^1$ ---- کی ایک الیکٹرانک کنفیگریشن ہے۔

Chemistry (Subjective) — Group-I — S.S.C (Part-I)-A/2023 (For All Sessions)

Time Allowed: 01:45 hrs	**Maximum Marks:** 48

Q2. Write short answers of any five parts from the following:- 5x2=10

(i) What is radical? Give one example.

ریڈیکل سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال دیں۔

(ii) Differentiate between physical and chemical properties.

طبعی اور کیمیائی خصوصیات میں فرق بتائیے۔

(iii) When does an electron emit or absorb energy?

ایک الیکٹران کب انرجی خارج یا جذب کرتا ہے؟

(iv) Define electronic configuration.

الیکٹرانک کنفیگریشن کی تعریف کیجئے۔

(v) What do you know about Dobereiner's triads?

ڈوبیرائنر کے ٹرائڈز کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

(vi) Why atomic radius increases down the group in the periodic table?

گروپ میں نیچے کی طرف جاتے ہوئے ایٹمک ریڈیس کیوں بڑھتا ہے؟

(vii) Define ionization energy.

آئنائزیشن انرجی کی تعریف کیجئے۔

(viii) Write any two salient features of long form of periodic table.

لانگ فارم آف پیریاڈک ٹیبل کی کوئی دو نمایاں خصوصیات لکھیں۔

Q3. Write short answers of any five parts from the following:- 5x2=10

(i) Point out the type of Covalent Bond in the following molecules. CH_4, C_2H_4

درج ذیل مالیکیولز میں کوویلنٹ بانڈ کی قسم کی نشاندہی کیجئے؟ CH_4, C_2H_4

(ii) Why HCl has dipole-dipole forces of attraction?

HCl کے اندر ڈائی پول ڈائی پول فورسز آف اٹریکشن کیوں پائی جاتی ہیں؟

(iii) Why does ice float over water?

برف پانی پر کیوں تیرتی ہے؟

(iv) Define Evaporation.

ایواپوریشن کی تعریف کیجئے۔

(v) Define Freezing Point.

فریزنگ پوائنٹ کی تعریف کیجئے۔

(vi) Define Volume/Volume (% V/V) percentage unit.

والیوم پر والیوم (V/V%) پر سنٹیج یونٹ کی تعریف کیجئے۔

(vii) Write two properties of solution.

سلوشن کی دو خصوصیات لکھیں۔

(viii) What is Tyndall Effect?

ٹنڈل ایفیکٹ سے کیا مراد ہے؟

Q4. Write short answers of any five parts from the following:- 5x2=10

(i) Define oxidation number. Give one example.

آکسیڈیشن نمبر کی تعریف کریں اور ایک مثال دیں۔

(ii) Find oxidation number of nitrogen in HNO_3 when oxidation number of H = +1 and O = -2.

HNO_3 میں نائٹروجن کا آکسیڈیشن نمبر معلوم کریں۔ جبکہ H = +1 اور O = -2

(iii) Write function of salt bridge.

سالٹ برج کا فعل تحریر کیجئے۔

(iv) Define strong electrolytes.

سٹرانگ الیکٹرولائٹس کی تعریف کیجئے۔

(v) Write names of two least reactive metals.

سب سے کم ری ایکٹیو دو دھاتوں کے نام لکھئے۔

(vi) Define electropositive Characters.

الیکٹرو پازیٹیو خصوصیات کی تعریف کیجئے۔

(vii) Write two uses of Magnesium.

میگنیشیم کے دو استعمالات تحریر کیجئے۔

(viii) Write reaction between Chlorine with hot concentrated NaOH.

کلورین کو گرم کنسنٹریٹڈ NaOH کے ساتھ ری ایکشن لکھیں۔

Q. Section - II

Note:- Answer any two questions from the following:- 9x2=18

نوٹ:- درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجئے۔

5.(a) Narrate the properties of molecular ion.

مالیکیولر آئن کی خصوصیات لکھیں۔

(b) How many isotopes of hydrogen are there? How they are used in power generation?

ہائیڈروجن کے کتنے آئسوٹوپس ہیں؟ اور پاور جنریشن میں آئسوٹوپس کیسے استعمال ہوتے ہیں؟

6.(a) Explain types of Co-Valent bond with one example each.

کوویلنٹ بانڈ کی اقسام کی وضاحت ایک ایک مثال سے کیجئے۔

(b) State "Charle's Law ". Describe its mathematical expression.

چارلس کے قانون بیان کریں۔ مثال درجہ حرارت کی اس کی ریاضیاتی وضاحت کریں۔ [best read]

7.(a) Describe five rules for assigning the oxidation state.

آکسیڈیشن سٹیٹ یا آکسیڈیشن نمبر کی تعریف کے لئے پانچ اصول بیان کریں۔ [best read]

(b) Explain how are dilute solution prepared from concentrated solutions?

کنسنٹریٹڈ سلوشن سے ڈائلیوٹ سلوشن کیسے تیار کئے جاتے ہیں؟ وضاحت کیجئے۔

GROUP - II

Chemistry (Objective) — Group-II — S.S.C (Part-I)-A/2023 (For All Sessions)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5482

Note: Note:- Write answers to the questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers are given. Which answer you consider correct fill the corresponding circle A,B,C or D in front of each question with marker or ink on the answer sheet provided.

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A,B,C,D دیے گئے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کرتے ہوئے متعلقہ دائرے میں چین یا مارکر کریں۔ [best read]

Q1.1. Formula mass of potassium sulphate (K_2SO_4) is:

(A) 110 amu
(B) 174 amu
(C) 130 amu
(D) 200 amu

پوٹاشیم سلفیٹ (K_2SO_4) کا فارمولا ماس ہوتا ہے:

Q2. One of the given can be separated by physical means into its components:

(A) Mixtures
(B) Elements
(C) Compounds
(D) Radical

دیے گئے میں سے ---- کے اجزاء کو طبعی طریقوں سے الگ کیا جا سکتا ہے:

(A) مکسچر
(B) ایلیمنٹس
(C) کمپاؤنڈز
(D) ریڈیکل

Q3. Deuterium is an isotope of element :

(A) Carbon
(B) Hydrogen
(C) Chlorine
(D) Iodine

ڈیوٹیریم ---- ایلیمنٹ کا آئسوٹوپ ہے:

(A) کاربن
(B) ہائیڈروجن
(C) کلورین
(D) آئیوڈین

Q4. Transition elements are :-

(A) All gases
(B) All non metals
(C) All metals
(D) All metalloids

ٹرانزیشن ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔

(A) تمام گیسیں
(B) تمام نان میٹلز
(C) تمام میٹلز
(D) تمام میٹلائیڈز

Q5. Hydrogen bonding is represented by ____ line.

(A) Dotted
(B) Single
(C) Double
(D) Triple

ہائیڈروجن بانڈنگ کو ---- لائن سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

(A) نقطہ دار
(B) سنگل
(C) ڈبل
(D) ٹرپل

Q6. One is a polar molecule ;

(A) O_2
(B) Cl_2
(C) HCl
(D) H_2

ان میں سے ---- پولر مالیکیول ہے۔

Q7. The instrument used to measure pressure in laboratory is :

(A) Manometer
(B) Barometer
(C) Altimeter
(D) Galvanometer

لیبارٹری میں پریشر ماپنے کے لیے ---- استعمال کیا جاتا ہے۔

(A) مینومیٹر
(B) بیرومیٹر
(C) الٹی میٹر
(D) گیلوانومیٹر

Q8. One is a universal solvent :

(A) Ether
(B) Water
(C) Sodium carbonate
(D) Sulphur

---- ایک یونیورسل سالونٹ ہے۔

(A) ایتھر
(B) پانی
(C) سوڈیم کاربونیٹ
(D) سلفر

Q9. Solubility of ____ salt increases with increase in temperature:

(A) NaCl
(B) $Ce(SO_4)_3$
(C) Li_2SO_4
(D) $NaNO_3$

---- سالٹ کی سالوبیلٹی ٹمپریچر کے بڑھنے سے بڑھتی ہے۔

Q10. The oxidation number of sulphur in H_2SO_4 is :

(A) +4
(B) +2
(C) +7
(D) +6

H_2SO_4 میں سلفر کا آکسیڈیشن نمبر ہے۔

Q11. How many types of electro chemical cells are?

(A) 4
(B) 3
(C) 2
(D) 5

الیکٹرو کیمیکل سیل کی ---- اقسام ہیں۔

Q12. One of the following metals is heaviest :

(A) Osmium
(B) Platinum
(C) Uranium
(D) Cesium

ان دھاتوں میں سب سے بھاری دھات ---- ہے۔

(A) اوسمیم
(B) پلاٹینم
(C) یورینیم
(D) سیزیم

Chemistry (Subjective) — Group-II — S.S.C (Part-I)-A/2023 (For All Sessions)

Time Allowed: 01:45 hrs	**Maximum Marks:** 48

Q2. Write short answers of any five parts from the following:- 5x2=10

(i) Define environmental Chemistry.

انوائرو نمینٹل کیمسٹری کی تعریف کیجئے۔

(ii) What is gram molecular mass?

گرام مالیکیولر ماس کیا ہوتا ہے؟

(iii) Give two properties of positive rays.

پازیٹو ریز کی دو خصوصیات بیان کیجئے۔

(iv) Name two radio isotopes used for treatment of cancer.

کینسر کے علاج کے لئے استعمال ہونے والے دو ریڈیو آئسوٹوپس کے نام لکھیں۔

(v) State the modern periodic law.

ماڈرن پیریاڈک لاء کو بیان کیجئے۔

(vi) Why are noble gases not reactive?

نوبل گیسیں کیوں ری ایکٹو نہیں ہوتیں؟

(vii) Why electro negativity decreases down the group?

گروپ میں نیچے کی طرف الیکٹرونیگیٹیویٹی کیوں کم ہوتی ہے؟

(viii) Define ionization energy.

آئنائزیشن انرجی کی تعریف کیجئے۔

Q3. Write short answers of any five parts from the following:- 5x2=10

(i) What is relationship between electro negativity and polarity?

الیکٹرونیگیٹیویٹی اور پولیرٹی کے درمیان کیا تعلق ہے؟

(ii) Why does ice floats on water?

برف پانی پر کیوں تیرتی ہے؟

(iii) Why a covalent bond becomes polar?

ایک کوویلنٹ بانڈ پولر کیوں بن جاتا ہے؟

(iv) What is effusion? Explain with an example.

ایفیوژن سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال سے وضاحت کریں۔

(v) Write the density of oxygen gas at 0°C and at 20°C / at normal atmospheric pressure.

نارمل ایٹموسفیرک پریشر پر آکسیجن گیس کی C°0 اور C°20 پر ڈینسٹی تحریر کیجئے۔

(vi) What do you mean by Volume /Volume %?

V/V % سے کیا مراد ہے؟

(vii) Define saturated solution.

سیچوریٹڈ سلوشن سے کیا مراد ہے؟

(viii) Define solubility.

سولوبیلٹی کی تعریف کیجئے۔

Q4. Write short answers of any five parts from the following:- 5x2=10

(i) What is difference between corrosion and rusting?

کروشن اور زنگ لگنے میں کیا فرق ہے؟

(ii) Define electroplating.

الیکٹروپلیٹنگ کی تعریف کیجئے۔

(iii) Differentiate between strong electrolyte and weak electrolyte.

سٹرانگ الیکٹرولائٹ اور ویک الیکٹرولائٹ میں فرق تحریر کیجئے۔

(iv) Calculate the oxidation number of sulphur in H_2SO_4 when oxidation number of H = +1 and O = -2.

H_2SO_4 میں سلفر کا آکسیڈیشن نمبر معلوم کریں جبکہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے آکسیڈیشن نمبر درج ذیل ہوں۔ H = +1, O = -2

(v) What do you mean by malleable and ductile?

میلی ایبل اور ڈکٹائل سے آپ کی کیا مراد ہے؟

(vi) Write any two uses of sodium.

سوڈیم کے کوئی سے دو استعمال لکھیں۔

(vii) Why Alkali metals are extremely reactive?

الکلی میٹلز بہت زیادہ ری ایکٹو کیوں ہیں؟

(viii) Write any two chemical properties of non-metal.

نان میٹل کی کوئی دو کیمیائی خصوصیات تحریر کیجئے۔

Q. Section - II

Note:- Answer any two questions from the following:- 9x2=18

نوٹ:- درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجئے۔

5.(a) Define molecule and describe four types of molecules.

مالیکیول کی تعریف کیجئے اور مالیکیول کی کوئی چار اقسام بیان کیجئے۔

(b) Write any four postulates of Bohr's atomic theory.

بوہر کے ایٹمک تھیوری کے چار مفروضات لکھیں۔

6.(a) What is ionic compound? Write down its four properties.

آئیونک کمپاؤنڈ کیا ہے؟ اس کی چار خصوصیات بیان کریں۔

(b) Define Charle's Law and prove that $V_1/T_1 = V_2/T_2$.

چارلس کے قانون کی تعریف کریں اور ثابت کریں کہ $V_1/T_1 = V_2/T_2$۔

7.(a) Describe the process of rusting of iron.

لوہے کو زنگ لگنے کا عمل بیان کریں۔

(b) Define solubility. Describe effect of temperature on solubility.

سولوبیلٹی کی تعریف کیجئے۔ ٹمپریچر کا سولوبیلٹی پر اثر بیان کریں۔